

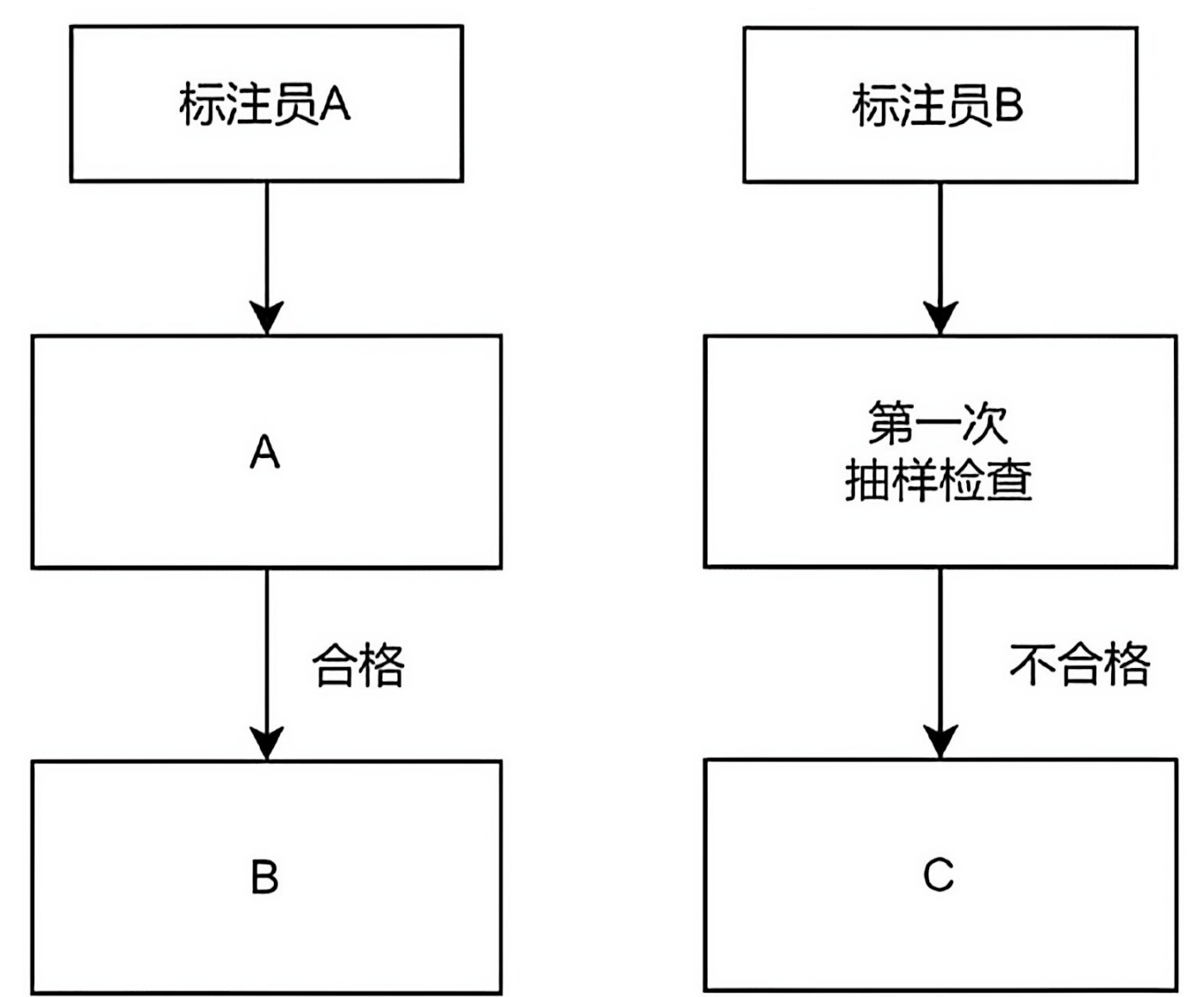
一、业务流程设计

1. 本题分值：10分

2. 具体考核要求

完成以下任务：

数据标注质量管理体系采用实时检验、全样检验、以及多重抽样检验，只有在三种检验方法均合格后，数据才能交付，如果标注出现不合格情况，都需要进行返工改正，通过此体系，能大大保证数据标注的质量。请根据上述流程，使用流程绘制软件打开素材资源文件“C:\Project\1\抽样检验.drawio”，并补充drawio文件中的A、B、C处（如下图所示），利用流程绘制软件画出数据标注项目评估流程图，并将流程图保存为“C:\Project\1\1-1.png”。

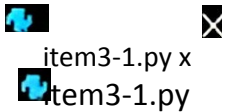


📄 item2-1.py

```
1 import cv2
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 任务一：读取文件中的原始图片
5
6 # 补充<1>处代码，读取图片
7 img = <1>('traffic_sign.png') #cv2.imread('traffic_sign.png')
8
9 # 显示原图
10 plt.figure()
11 plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
12 plt.title('Original Image')
13 plt.axis('off')
14 plt.show()
15
16 # 任务一结束
17
18 ...
19 答案解析：
20 cv2.imread 是 OpenCV 库中用于读取图像文件的函数。这个函数可以读取各种格式的图像，并将其转换为 NumPy 数组。
21 ...
```

```
2> item2-2.py
1  import cv2
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  # 任务二：编写代码将原始彩色图片转换为灰度图，并显示灰度图
5
6  # 补充<1>处代码，读取图片
7  image = <1>("traffic_sign.png") #cv2.imread('traffic_sign.png')
8
9
10 # 补充<2>处代码，转换为灰度图并显示
11 image2=(2)          # cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
12
13 # 显示原图
14 plt.figure()
15 plt.subplot(1,2,1)
16 plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
17 plt.title('Original Image')
18 plt.axis('off')
19
20 plt.subplot(1,2,2)
21 plt.imshow(image2, cmap='gray')
22 plt.title(' Image2')
23 plt.axis('off')
24 plt.show( )
25
26 # 任务二结束
27
28
29 ...
30 答案解析：
31 cv2.imread 是 OpenCV 库中用于读取图像文件的函数。这个函数可以读取各种格式的图像，并将其转换为 NumPy 数组。
32 cv2.cvtColor ( )是颜色空间转换函数。cv2.COLOR_BGR2RGB 将BGR格式转换成RGB格式；cv2.COLOR_BGR2GRAY 将BGR格式转换成灰
33
21 ...
```

```
2>  item2-3.py
1   import cv2
2   import matplotlib.pyplot as plt
3
4   # 任务三：对灰度图进行直方图均衡化处理，增强图像对比度，并显示均衡化后的图片
5
6   # 补充<1>处代码，读取图片
7   image = cv2.imread('traffic_sign.png') #cv2.imread('traffic_sign.png')
8
9
10  # 补充<2>处代码，转换为灰度图并显示
11  image2 = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)  #cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
12
13  # 补充<3>处代码，直方图均衡化并显示
14  converted_image = cv2.equalizeHist(image2)          # cv2.equalizeHist(image2)
15
16  # 显示原图
17  plt.figure()
18  plt.subplot(1,3,1)
19  plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
20  plt.title('Original Image')
21  plt.axis('off')
22
23  plt.subplot(1,3,2)
24  plt.imshow(image2, cmap='gray')
25  plt.title(' Image2')
26  plt.axis('off')
27
28  plt.subplot(1,3,3)
29  plt.imshow(converted_image, cmap='gray')
30  plt.title('Converted image')
31  plt.axis('off')
32  plt.show()
```



```
1
2     电商销售数据清洗与分析
3     #
4
5     import pandas as pd
6
7     # 任务 1: 导入数据，打印后五行及基本信息
8
9     print(" 任务1: 导入数据，打印后五行及基本信息 ")
10
11    df = pd.read_csv('sales_data.csv', encoding='utf-8-sig')
12
13    # 补充<1>处代码
14    print("\n 打印数据集后五行: ")
15    print(df.tail())          #df.tail()
16
17    # 任务一结束
18
19
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口

十 Python ①而 . . . |

PS C:\Project\3> & C:\Users\MTS\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe c:/Project/3/item3-1.py 任务1: 导入数据，打印后五行及基本信息
打印数据集后五行:

	订单编号	商品名称	商品类别	销售数量	销售金额	销售日期	销售渠道	客户评分
195	ORD00196	登山包	运动户外	1	1226.5	2023-07-15	京东	5
196	ORD00197	收纳盒	家居	3	1328.89	2023-07-16	京东	1
197	ORD00198	外套	服装	16	2244.93	2023-07-17	淘宝	3
198	ORD00199	牛仔裤	服装	11	790.04	2023-07-18	官网	1
199	ORD00200	Python编程	图书	12	593.78	2023-07-19	京东	5

PS C:\Project\3>

Item3-2.py

```
1 # 任务 2: 提取“商品类别”和“销售金额”，统计各类别销售总额并降序排列
2 import pandas as pd
3
4 df=pd.read_csv('sales data.csv', encoding='utf-8-sig')
5
6 # 补充<2>处代码，提取两列并打印
7 category_amount = df[['商品类别', '销售金额']]# df[['商品类别', '销售金额']]
8 print("\n 提取 [商品类别] 和 [销售金额] 两列 [前10行预览]: ")
9 print(category_amount.head(10))
10
11 # 补充<3><4>处代码，按类别汇总并排序
12 category_total=(
13     df.groupby('商品类别')['销售金额'] #groupby
14     .sum()
15     .round(2)
16     .sort_values(ascending=False) #sort_values(ascending=False)
17     .reset_index()
18 )
19 category_total.columns=['商品类别', '销售金额总和']
20 print("\n 各商品类别销售金额总和（降序）: ")
21 print(category_total.to_string(index=False))
22
23 # 任务二结束
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口

十~Python ①血...

PS C:\Project\3> & C:\Users\MTS\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe c:/Project/3/item3-2.py

商品类别 销售金额

```
0 美妆 922.12
1 家居 361.21
2 图书 1396.78
3 美妆 694.40
4 食品 1278.70
5 图书 2655.68
6 图书 1006.82
7美妆 410.16
8服装 10.14
9 食品 2725.14
```

各商品类别销售金额总和（降序）:

商品类别 销售金额兰和

```
美妆 49475.10
图书 48584.34
家居 41244.01
服装 39963.07
食品 38218.32
运动户外 31473.31
电子产品 29386.25
```

PS C:\Project\3>

tem3-3.py

```
1 任务3: 删除销售金额低于50元的记录, 保存并对比行数
2 import pandas as pd
3 df = pd.read_csv('sales_data.csv', encoding="utf-8-sig")
4
5 # 补充<5>处代码, 执行删除
6 df_cleaned = (5) # df[df['销售金额'] >= 50].reset_index(drop=True) 或者 df.drop(df[df['销售金额'] < 50].index).reset_index(drop=True) rows_after = len(df_cleaned)
8
9 # 保存清洗后的文件
10 df_cleaned.to_csv('salesdata_cleaned.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
11
12 # 补充<6>处代码
13 print("\n 清洗后数据集前五行: ")
14 print(<6>) # df_cleaned.head()
15
16 # 任务三结束
17
```

iter14-1.py x

Item4-1.py

```
1    "..
2    文本语料库划分与词频统计
3    000
4
5    import os
6    import random
7    import re
8    import csv
9
10
11    # 配置
12    DATA_DIR = "./data"          # 文本语料路径
13    RANDOM_SEED = 42              # 随机种子，保证可复现
14    OUTPUT_CSV = "cleanedtrain data.csv"
15
16    random.seed(RANDOM_SEED)
17
18    # 任务 1: 读取所有 .txt 文件，随机打乱，按7:2:1 划分
19
20    print ( "任务 1: 语料集划分 7:2:1 " )
21
22    # 读取所有 .txt 文件名
23    all_files = [f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".txt")]
24    all_files.sort()    # 先排序保证初始顺序一致
25    print(f"\n共读取到 {len(all_files)} 个文本文件 " )
26
27    # 随机打乱
28    <1> #random.shuffle(all_files)
29
30    # 按 7:2:1 划分
31    total = len(all_files)
32    train_end = int(total*0.7)
33    val_end = int(total*0.9)
34
35    train_set = all_files[:train_end]
36    val_set = all_files[train_end:val_end]
37    test_set = all_files[val_end:]
38
39    print(f"\n【训练集】数量: {<2>}")          #len(trainset)
40    print(f" 文件列表: {train_set}")
41    print(f"\n【验证集】数量: {<3>}")          #len(val_set)
42    print(f" 文件列表: {val_set}")
43    print(f"\n【测试集】数量: {<4>}")          #len(test_set)
44    print(f" 文件列表: {test_set}")
45
46    # 任务一结束
```

tm4-2.py

^^AUH

```
16 all_files = [f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".txt")]
17 all_files.sort() # 先排序保证初始顺序一致
18 print(f"\n共读取到 {len(all_files)} 个文本文件 ")
19
20 # 随机打乱
21 <1> #random.shuffle(all_files)
22
23 # 按7:2:1划分
24 total = len(all_files)
25 train_end = int(total*0.7)
26 val_end = int(total*0.9)
27
28 trainset = all_files[:train_end]
29 val_set = all_files[train_end:val_end]
30 test_set = all_files[val_end:]
31
32
33 print(" 任务2: 训练集词频统计 ")
34
35 wordfreq = {}
36 total words = 0
37
38 for fname in train set:
39     filepath = os.path.join(DATA_DIR, fname)
40     with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
41         content=f.read()
42         words = content.split()
43         total words += len(words)
44         for word in words:
45             word10Mer = word.10Mer().5strip("...;13)^w()^w)
46             if word lower:
47                 word_freq[word_lower] = wordfreq.get(word_lower, 0)+1
48
49
50 # 按频次降序排序, 取前 10
51 sorted_ words = <5>(word freq.items(),key=lambda x: x[1],reverse=True) # sorted
52 print(f"\n出现频次最高的前 10个词语: ")
53 print(f"{' 排名' :<6}{' 词语' :<20}{' 频次' :<10}")
54 print(f"{'-'*36}")
55 for i, (word, count) in enumerate(sorted_ words[:10], 1):
56     print(f"{'i:<6}{word:<20}{count:<10}")
```

4-3.py x
em4-3.py

1 AUH

```
17 all_files = [f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".txt")]
18 all_files.sort() # 先排序保证初始顺序一致
19 print(f"\n共读取到 {len(all_files)} 个文本文件 ")
20
21 # 随机打乱
22 <1> #random.shuffle(all_files)
23
24 # 按7:2:1 划分
25 total=len(all_files)
26 train_end = int(total * 0.7)
27 val_end = int(total * 0.9)
28
29 train_set = all_files[:train_end]
30 val_set = all_files[train_end:val_end]
31 test_set = all_files[val_end:]
32
33
34 print( " 任务 3：数据清洗与 csv 导出 " )
35
36 rows=[]
37 for fname in train_set:
38     filepath= os.path.join(DATA_DIR, fname)
39     with open(filepath, "r",encoding="utf-8") as f:
40         raw_text = f.read()
41
42     # 去除标点符号（保留字母、数字和空格）
43     cleaned_text = re.sub(r'[^\w\s]', '', raw_text) #re.sub
44     # 统一转为小写
45     cleaned_text = cleaned_text.lower()
46     # 统计词数
47     word_count = len(cleaned_text.split())
48
49     rows.append([fname, cleaned_text, word_count])
50
51 # 写入 csv
52 with open(OUTPUT_CSV, "w", encoding="utf-8", newline="") as f:
53     writer = csv.writer(f)
54     writer.writerow([ " 文件名 " , "清洗后文本 " , "词语数量 " ])
55     writer.writerows(rows)
56
57 print(f"\n数据清洗完成，已导出至：{OUTPUT_CSV}")
58 print(f"csv 文件总行数（不含表头）：{len(rows)}") # len(rows)
59
60 print( " 任务三执行完毕！ " )
```




表5-1闹钟槽位设计表

槽位描述	类型	字段名	举例	槽位类型
提醒时间	必填	remind_time	明天下午5点	时间日期
重复周期	非必填	repeat_cycle	每周五	重复时间
内容	非必填	title	开会	Nu1l

提醒方式	非必填	remind_type	短信提醒	提醒方式列表
------	-----	-------------	------	--------

资源文件地址：**M:\21786865**

提示：请根据资源文件地址，在元实操环境中找到本题的资源文件，如没有找到该文件，请点击重试，并重新打开该资源文件路径。

人会识别，但如果没有表达机器人并不会追问。目前的任务是为闹钟预约功能制定一套对话设计，请打开“C:\Project\5\5-槽位设计.docx”文档，在文档中的表格内填写闹钟预约功能的槽位设计表。并将闹钟预约槽位设计表格保存至“C:\Project\5\5-槽位设计.docx”文件中。

表5-1 闹钟槽位设计表

槽位描述	类型	字段名	举例	槽位类型
重复周期 内容	非必填	remind_time	明天下午5点	时间日期
			每周五	重复时间
	非必填	title	开会	Null
		remind_type	短信提醒	提醒方式列表

（2）某餐饮外卖平台，现需要线上客服机器人接待服务，缓解人工客服压力，要求该机器人能够实现点餐咨询、配送查询、投诉处理等功能。

打开项目配置文件“C:\Project\5\ite5.py”，并根据下列要求完成机器人对话配置，将修改配置后的item5.py文件和运行后的输出界面截图（命名为“5.2-对话配置jpg”）保存至“C:\Project\5 ” 目录中。

①当用户反馈“我的外卖一直没送到”时，机器人随机回答”非常抱歉让您久等了，我马上帮您查询骑手的实时位置，请您稍等。”或”很抱歉给您带来不好的用餐体验，请问您能提供一下订单编号吗？我立即为您跟进处理。”

确保word文档以及截图图片均已复制或保存至”C:\Project\5 ” 目录中后，结束本题作答。



(2)

打开项目配置文件，并根据下列要求完成机器人对话配置。

当用户反馈“我的外卖一直没送到”时，机器人随机回答“非常抱歉让您久等了，我马上帮您查询骑手的实时位置，请您稍等。或”很抱歉给您带来不好的用餐体验，请问您能提供一下订单编号吗？我立即为您跟进处理。”

将截图图片粘贴至考试平台答案区，并提交。

...

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
import re
```

```
import random
```

```
class SimpleKernel:
```

```
    def init(self):
```

```
        self.categories={}
```

```
        self.last_response = None
```

```
        self.variables = {}
```

```
    def learn(self, aiml content):
```

```
        pattern = re.compile(r'<category>\s*<pattern>(.*?)</pattern>(2:1.5* <that> (. * 2) </that> )?{
```

```
matches = pattern.findall(aiml content)
```

```
for match in matches:
```

```
    pattern_text = match[0].strip()
    pattern_text = match[0].strip().upper()
```

```
    that_text = match[1].strip().upper() if match[1] else None
```

```
    template_text = match[2].strip()
```

```
    self.categories[(pattern_text, that_text)] = template_text
```

```
    def respond(self, input_text):
```

```
        input_text = input_text.strip().upper()
```

```
        for (pattern_text, that_text), template_text in self.categories.items():
```

```
            if re.match(pattern_text.replace('*', '.'), input_text):
```

```
                if that_text is None or (self.last_response and re.match(that_text.replace('*',
```

```
                    self.last_response = input_text
```

```
                    response = self.process_template(template_text)
```

```
                    return response
```

```
        return "Sorry, I don't understand that."
```

```
    def process_template(self, template):
```

```
        if '<random>' in template:
```

```
            choices=re.findall(r'<li>(.*?)</li>', template, re.DOTALL)
```

```
            template = random.choice(choices)
```



```

57 item5.py
    </aiml>

79 ...
80
81 # 创建内核实例并加载 AIML 内容
82 alice = SimpleKernel()
83 alice.learn(aiml content)
84 alice.set_variable("age","25") # 设置变量年龄
85
86 # 模拟用户输入
87
88 user_inputs = [
89     "HELLO",
90     "HOW ARE YOU",
91     "WHAT IS YOUR NAME",
92     "你多大了",
93     "我在睡觉",
94     "你这个价格多少啊?",
95     "我的外卖一直没送到"
96 ]
97
98
99 # 处理每个用户输入并打印响应
100 for user input in user inputs:
101     print(f " 我是您的智能服务机器人, 请您提问...>> {user_input}")
102     response = alice.respond(user input)
103     print(response)
104
105 # 代码结束
106
107
108
109 答案解析:
110     <category>
111         <pattern>我的外卖一直没送到</pattern>
112         <template>
113             <random>
114                 <li>非常抱歉让您久等了, 我马上帮您查询骑手的实时位置, 请您稍等。</li>
115                 <li>很抱歉给您带来不好的用餐体验, 请问您能提供一下订单编号吗? 我立即为您跟进处理。</li>
116             </random>
117         </templat
118
119

```

六、培训与指导

1. 本题分值：5分

2. 具体考核要求

完成以下任务：

现公司有一批新员工，公司需要你对新员工进行数据标注相关部分的培训。以下例举了人工智能训练师的相关技能、知识点：

①数据标注工具介绍

②数据定义

③数据归纳方法

④人机交互流程设计

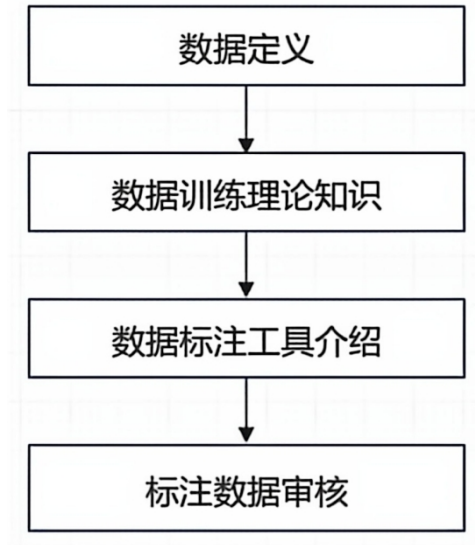
⑤数据训练理论知识

⑥训练工具使用方式与方法

⑦标注数据审核

请按选取与当前培训内容相关的选项，按照合理的顺序，使用流程图绘制工具，绘制数据标注培训讲义大纲流程图，并将数据标注培训讲义大纲流程图，及相应的解释填入word文档内后保存至

“C:\Project\6\6-培训讲义大纲. docx”，并结束本题作答。



流程图内容解释：

数据定义：首先，必须明确要处理的数据是什么，这是整个数据标注工作的基础。通过数据定义，学员将了解所涉及的数据类型、格式和范围。

数据训练理论知识：在定义了数据后，需要对数据训练的理论知识进行讲解。学员将学习如何利用这些数据来训练模型的基本原理和方法。

数据标注工具介绍：在掌握了理论知识后，学员需要熟悉用于数据标注的工具。这部分内容将介绍不同的数据标注工具及其使用方法。

标注数据审核：最后，数据标注完成后需要进行审核，以确保数据的准确性和一致性。这一步是确保数据质量的重要环节。